Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Організація баз данних

Лабораторна робота №2

«Перетворення вашої ER діаграми на схему PostgreSQL»

Виконав:
студент 2 курсу ФІОТ
гр. ІО-41
Дубров Д. О.
Залікова книжка

№ 4107

Перевірив:

Русінов В. В.

Київ-2026

Схема розроблена для системи прокату фільмів і складається з 4 таблиць.

- **Таблиця customers (Клієнти):** Зберігає контактні дані. customer_id — первинний ключ (Primary Key). Поля імені та телефону мають обмеження NOT NULL.
- **Таблиця movies (Фільми):** Каталог фільмів з первинним ключем movie_id. Для стовпця ціни встановлено правило CHECK (price > 0), що унеможливлює безкоштовний прокат або від'ємну ціну.
- **Таблиця rentals (Прокат):** Зв'язуюча таблиця з первинним ключем rental_id. Містить зовнішні ключі (Foreign Keys) customer_id та movie_id, які посилаються на відповідні таблиці (customers та movies). Встановлено значення за замовчуванням для дати прокату (DEFAULT CURRENT_DATE).
- **Таблиця payments (Оплати):** Зберігає інформацію про транзакції. payment_id — первинний ключ. Має зовнішній ключ rental_id, що посилається на таблицю прокату. Сума також має обмеження CHECK (amount > 0).

SQL-скрипт проекту

```
-- СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ (DDL)

CREATE TABLE customers (
    customer_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE movies (
    movie_id SERIAL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(150) NOT NULL,
    price NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (price > 0)
);

CREATE TABLE rentals (
    rental_id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id INTEGER REFERENCES customers(customer_id),
    movie_id INTEGER REFERENCES movies(movie_id),
```

```
    rental_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    return_date DATE
);

CREATE TABLE payments (
    payment_id SERIAL PRIMARY KEY,
    rental_id INTEGER REFERENCES rentals(rental_id),
    amount NUMERIC(8,2) NOT NULL CHECK (amount > 0)
);

-- ДОДАВАННЯ ЗРАЗКІВ ДАНИХ (DML)

INSERT INTO customers (name, phone) VALUES
('Олександр Іваненко', '+380501112233'),
('Марія Петренко', '+380671112233'),
('Андрій Коваленко', '+380631112233'),
('Аліна Шевченко', '+380991112233');

INSERT INTO movies (title, price) VALUES
('Дюна: Частина друга', 150.00),
('Оппенгеймер', 120.50),
('Інтерстеллар', 100.00),
('Матриця', 80.00),
('Вовк з Уолл-стріт', 110.00);

INSERT INTO rentals (customer_id, movie_id, rental_date, return_date)
VALUES
(1, 1, '2026-10-01', '2023-10-05'),
(2, 3, '2026-10-02', NULL),
(3, 2, '2026-10-03', '2023-10-06'),
(1, 4, '2026-10-05', NULL);

INSERT INTO payments (rental_id, amount) VALUES
(1, 150.00),
(2, 100.00),
(3, 120.50);
```

Скріншоти результатів:

Query | Query History | Scratch Pad

```
1  SELECT * FROM customers;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 4 | Page No: 1 of 1

	customer_id [PK] integer	name character varying (100)	phone character varying (20)
1	1	Олександр Іваненко	+380501112233
2	2	Марія Петренко	+380671112233
3	3	Андрій Коваленко	+380631112233
4	4	Аліна Шевченко	+380991112233

Query | Query History | Scratch Pad

```
1  SELECT * FROM movies;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5 | Page No: 1 of 1

	movie_id [PK] integer	title character varying (150)	price numeric (5,2)
1	1	Дюна: Частина друга	150.00
2	2	Оппенгеймер	120.50
3	3	Інтерстеллар	100.00
4	4	Матриця	80.00
5	5	Вовк з Уолл-стріт	110.00

Query | Query History | Scratch Pad

```sql
SELECT * FROM rentals;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 4 | Page No: 1 of 1

	rental_id [PK] integer	customer_id integer	movie_id integer	rental_date date	return_date date
1	1	1	1	2026-10-01	2026-10-05
2	2	2	3	2026-10-02	[null]
3	3	3	2	2026-10-03	2026-10-06
4	4	1	4	2026-10-05	[null]

Query | Query History | Scratch Pad

```sql
SELECT * FROM payments;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	payment_id [PK] integer	rental_id integer	amount numeric (8,2)
1	1	1	150.00
2	2	2	100.00
3	3	3	120.50